

2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

A 题 “FAST” 主动反射面的形状调节

中国天眼——500 米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, 简称 FAST), 是我国具有自主知识产权的目前世界上单口径最大、灵敏度最高的射电望远镜。它的落成启用, 对我国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重要意义。

FAST 由主动反射面、信号接收系统(馈源舱)以及相关的控制、测量和支承系统组成(如图 1 所示), 其中主动反射面系统是由主索网、反射面板、下拉索、促动器及支承结构等主要部件构成的一个可调节球面。主索网由柔性主索按照短程线三角网格方式构成, 用于支承反射面板(含背架结构), 每个三角网格上安装一块反射面板, 整个索网固定在周边支承结构上。每个主索节点连接一根下拉索, 下拉索下端与固定在地表的促动器连接, 实现对主索网的形态控制。反射面板间有一定缝隙, 能够确保反射面板在变位时不会被挤压、拉扯而变形。索网整体结构、反射面板及其连接示意图见图 2 和图 3。

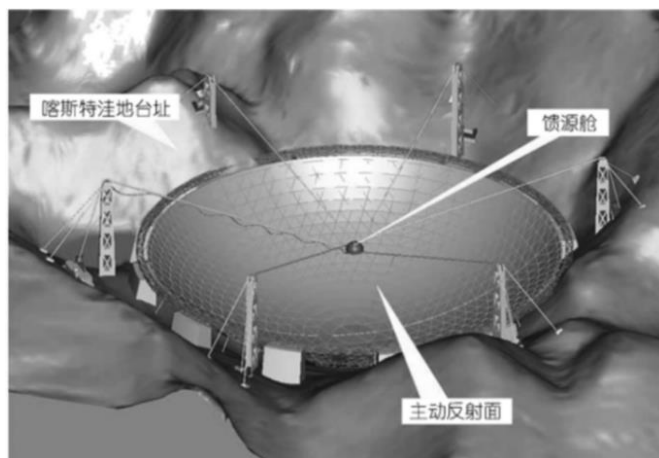


图 1 FAST 三维示意图

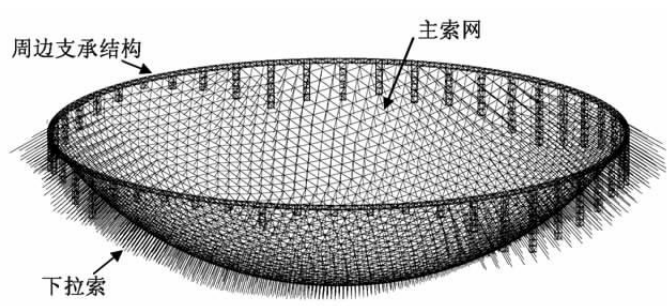


图 2 整体索网结构

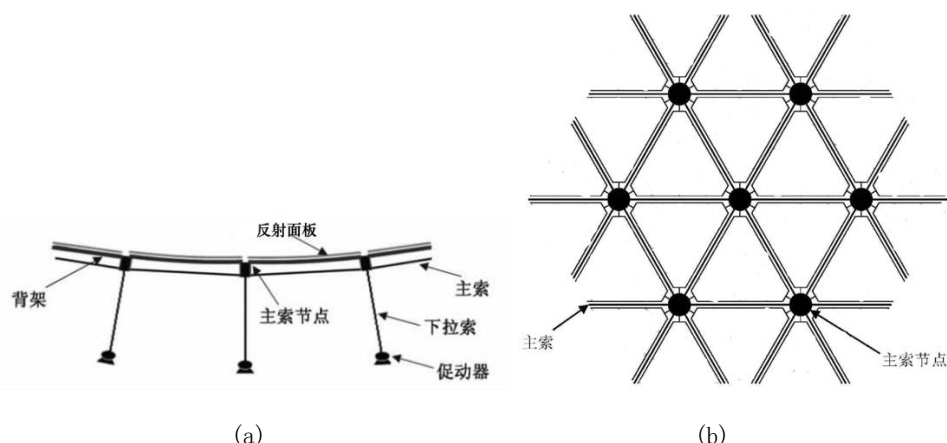


图3 反射面板、主索网结构及其连接示意图

主动反射面可分为两个状态：基准态和工作态。基准态时反射面为半径约 300 米、口径为 500 米的球面（基准球面）；工作态时反射面的形状被调节为一个 300 米口径的近似旋转抛物面（工作抛物面）。图 4 是 FAST 在观测时的剖面示意图，C 点是基准球面的球心，馈源舱接收平面的中心只能在与基准球面同心的一个球面（焦面）上移动，两同心球面的半径差为 $F=0.466R$ （其中 R 为基准球面半径，称 F/R 为焦径比）。馈源舱接收信号的有效区域为直径 1 米的中心圆盘。当 FAST 观测某个方向的天体目标 S 时，馈源舱接收平面的中心被移动到直线 SC 与焦面的交点 P 处，调节基准球面上的部分反射面板形成以直线 SC 为对称轴、以 P 为焦点的近似旋转抛物面，从而将来自目标天体的平行电磁波反射汇聚到馈源舱的有效区域。

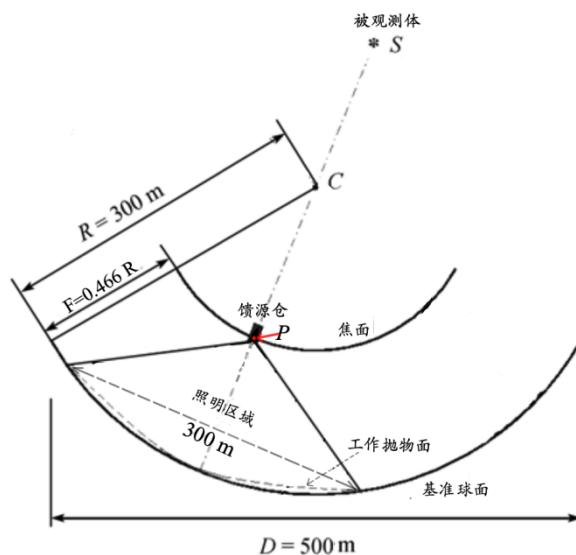


图4 FAST 剖面示意图

将反射面调节为工作抛物面是主动反射面技术的关键，该过程通过下拉索与促动器配合来完成。下拉索长度固定。促动器沿基准球面径向安装，其底端固定在地面，顶端可沿基准球面径向伸缩来完成下拉索的调节，从而调节反射面板的位置，最终形成工作抛物面。

本赛题要解决的问题是：在反射面板调节约束下，确定一个理想抛物面，然后通过调节促动器的径向伸缩量，将反射面调节为工作抛物面，使得该工作抛物面尽量贴近理想抛物面，以

获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。

请你们团队根据附录中的要求及相关参数建立模型解决以下问题：

1、当待观测天体 S 位于基准球面正上方，即 $\alpha = 0^\circ, \beta = 90^\circ$ 时，结合考虑反射面板调节因素，确定理想抛物面。

2、当待观测天体 S 位于 $\alpha = 36.795^\circ, \beta = 78.169^\circ$ 时，确定理想抛物面。建立反射面板调节模型，调节相关促动器的伸缩量，使反射面尽量贴近该理想抛物面。将理想抛物面的顶点坐标，以及调节后反射面 300 米口径内的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等结果按照规定的格式（见附件 4）保存在“result.xlsx”文件中。

3、基于第 2 问的反射面调节方案，计算调节后馈源舱的接收比，即馈源舱有效区域接收到的反射信号与 300 米口径内反射面的反射信号之比，并与基准反射球面的接收比作比较。

附录：要求及相关参数

1、主动反射面共有主索节点 2226 个，节点间连接主索 6525 根，不考虑周边支承结构连接的部分反射面板，共有反射面板 4300 块。基准球面的球心在坐标原点，附件 1 给出了所有主索节点的坐标和编号，附件 2 给出了促动器下端点（地锚点）坐标、基准态时上端点（顶端）的坐标，以及促动器对应的主索节点编号，附件 3 给出了 4300 块反射面板对应的主索节点编号。

2、基准态下，所有主索节点均位于基准球面上。

3、每一块反射面板均为基准球面的一部分。反射面板上开有许多直径小于 5 毫米的小圆孔，用于透漏雨水。由于小孔的直径小于所观察的天体电磁波的波长，不影响对天体电磁波的反射，所以可以认为面板是无孔的。

4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。

5、主索节点调节后，相邻节点之间的距离可能会发生微小变化，变化幅度不超过 0.07%。

6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。

7、通过促动器顶端的伸缩，可控制主索节点的移动变位，但连接主索节点与促动器顶端的下拉索的长度保持不变。促动器伸缩沿基准球面径向趋向球心方向为正向。假设基准状态下，促动器顶端径向伸缩量为 0，其径向伸缩范围为 $-0.6 \sim +0.6$ 米。

8、天体 S 的方位可用方位角 α 和仰角 β 来表示（见图 5）。

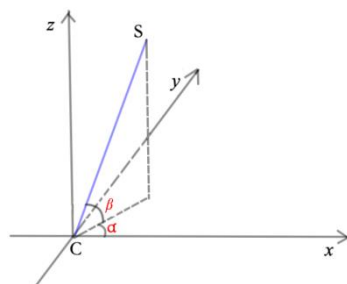


图 5 天体 S 方位角与仰角示意图

2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

B 题 乙醇耦合制备 C4 烯烃

C4 烯烃广泛应用于化工产品 & 医药的生产，乙醇是生产制备 C4 烯烃的原料。在制备过程中，催化剂组合（即：Co 负载量、Co/SiO₂ 和 HAP 装料比、乙醇浓度的组合）与温度对 C4 烯烃的选择性和 C4 烯烃收率将产生影响（名词解释见附录）。因此通过对催化剂组合设计，探索乙醇催化耦合制备 C4 烯烃的工艺条件具有重要的意义和价值。

某化工实验室针对不同催化剂在不同温度下做了一系列实验，结果如附件 1 和附件 2 所示。请通过数学建模完成下列问题：

(1) 对附件 1 中每种催化剂组合，分别研究乙醇转化率、C4 烯烃的选择性与温度的关系，并对附件 2 中 350 度时给定的催化剂组合在一次实验不同时间的测试结果进行分析。

(2) 探讨不同催化剂组合及温度对乙醇转化率以及 C4 烯烃选择性大小的影响。

(3) 如何选择催化剂组合与温度，使得在相同实验条件下 C4 烯烃收率尽可能高。若使温度低于 350 度，又如何选择催化剂组合与温度，使得 C4 烯烃收率尽可能高。

(4) 如果允许再增加 5 次实验，应如何设计，并给出详细理由。

附录：名词解释与附件说明

温度：反应温度。

选择性：某一个产物在所有产物中的占比。

时间：催化剂在乙醇氛围下的反应时间，单位分钟（min）。

Co 负载量：Co 与 SiO₂ 的重量之比。例如，“Co 负载量为 1wt%”表示 Co 与 SiO₂ 的重量之比为 1:100，记作“1wt%Co/SiO₂”，依次类推。

HAP：一种催化剂载体，中文名称羟基磷灰石。

Co/SiO₂ 和 HAP 装料比: 指 Co/SiO₂ 和 HAP 的质量比。例如附件 1 中编号为 A14 的催化剂组合 “33mg 1wt%Co/SiO₂-67mg HAP-乙醇浓度 1.68ml/min” 指 Co/SiO₂ 和 HAP 质量比为 33mg: 67mg 且乙醇按每分钟 1.68 毫升加入, 依次类推。

乙醇转化率: 单位时间内乙醇的单程转化率, 其值为 $100\% \times (\text{乙醇进气量} - \text{乙醇剩余量}) / \text{乙醇进气量}$ 。

C4 烯烃收率: 其值为乙醇转化率 $\times$ C4 烯烃的选择性。

附件 1: 性能数据表。表中乙烯、C4 烯烃、乙醛、碳数为 4-12 脂肪醇等均为反应的生成物; 编号 A1~A14 的催化剂实验中使用装料方式 I, B1~B7 的催化剂实验中使用装料方式 II。

附件 2: 350 度时给定的某种催化剂组合的测试数据。

2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

C 题 生产企业原材料的订购与运输

某建筑和装饰板材的生产企业所用原材料主要是木质纤维和其他植物素纤维材料,总体可分为 A, B, C 三种类型。该企业每年按 48 周安排生产,需要提前制定 24 周的原材料订购和转运计划,即根据产能要求确定需要订购的原材料供应商(称为“供应商”)和相应每周的原材料订购数量(称为“订货量”),确定第三方物流公司(称为“转运商”)并委托其将供应商每周的原材料供货数量(称为“供货量”)转运到企业仓库。

该企业每周的产能为 2.82 万立方米,每立方米产品需消耗 A 类原材料 0.6 立方米,或 B 类原材料 0.66 立方米,或 C 类原材料 0.72 立方米。由于原材料的特殊性,供应商不能保证严格按订货量供货,实际供货量可能多于或少于订货量。为了保证正常生产的需要,该企业要尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量,为此该企业对供应商实际提供的原材料总是全部收购。

在实际转运过程中,原材料会有一定的损耗(损耗量占供货量的百分比称为“损耗率”),转运商实际运送到企业仓库的原材料数量称为“接收量”。每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周。通常情况下,一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输。

原材料的采购成本直接影响到企业的生产效益,实际中 A 类和 B 类原材料的采购单价分别比 C 类原材料高 20%和 10%。三类原材料运输和储存的单位费用相同。

附件 1 给出了该企业近 5 年 402 家原材料供应商的订货量和供货量数据。附件 2 给出了 8 家转运商的运输损耗率数据。请你们团队结合实际情况,对相关数据进行深入分析,研究下列问题:

1. 根据附件 1,对 402 家供应商的供货特征进行量化分析,建立反映保障企业生产重要性的数学模型,在此基础上确定 50 家最重要的供应商,并在论文中列表给出结果。
2. 参考问题 1,该企业应至少选择多少家供应商供应原材料才可能满足生产的需求?针对这些供应商,为企业制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案,并据此制定损耗最少的转运方案。试对订购方案和转运方案的实施效果进行分析。
3. 该企业为了压缩生产成本,现计划尽量多地采购 A 类和尽量少地采购 C 类原材料,以减少转运及仓储的成本,同时希望转运商的转运损耗率尽量少。请制定新的订购方案及转运方案,并分析方案的实施效果。
4. 该企业通过技术改造已具备了提高产能的潜力。根据现有原材料的供应商和转运商的实际情况,确定该企业每周的产能可以提高多少,并给出未来 24 周的订购和转运方案。

注:请将问题 2、问题 3 和问题 4 订购方案的数值结果填入附件 A,转运方案的数值结果填入附件 B,并作为支撑材料(勿改变文件名)随论文一起提交。

附件 1 的数据说明

(1) 企业的订货量: 第一列为供应商的名称; 第二列为供应商供应原材料的类别; 第三列及以后共 240 列为企业向各供应商每周的订货量 (单位: 立方米); 数值 “0” 表示相应的周 (所在列) 没有向供应商 (所在行) 订货。

(2) 供应商的供货量: 第一列为供应商的名称; 第二列为供应商供应原材料的类别; 第三列及以后共 240 列为各供应商每周的供货量 (单位: 立方米); 数值 “0” 表示相应的周 (所在列) 供应商 (所在行) 没有供货。

附件 2 的数据说明

第一列为转运商的名称; 第二列及以后共 240 列为每周各转运商的运输损耗率(%),
即 $\text{损耗率} = \frac{\text{供货量} - \text{接收量}}{\text{供货量}} \times 100\%$; 数值 “0” 表示没有运送。

D 题 连铸切割的在线优化

连铸是将钢水变成钢坯的生产过程，具体流程如下（图 1）：钢水连续地从中间包浇入结晶器，并按一定的速度从结晶器向下拉出，进入二冷段。钢水经过结晶器时，与结晶器表面接触的地方形成固态的坯壳。在二冷段，坯壳逐渐增厚并最终凝固形成钢坯。然后，按照一定的尺寸要求对钢坯进行切割。

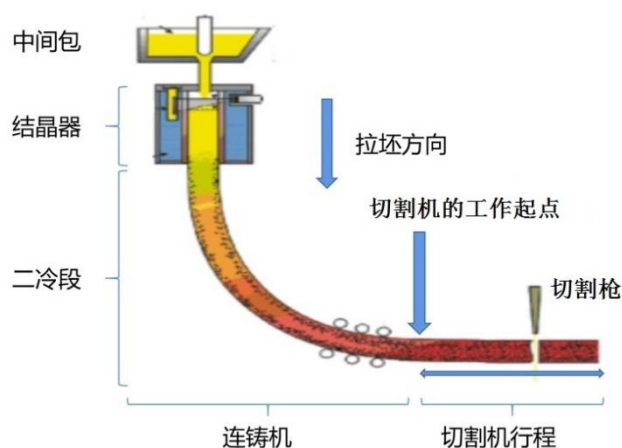


图 1 连铸工艺的示意图

在连铸停浇时，会产生尾坯，尾坯的长度与中间包中剩余的钢水量及其他因素有关。因此，尾坯的切割也是连铸切割的组成部分。

切割机在切割钢坯时，有一个固定的工作起点，钢坯的切割必须从工作起点开始。在切割过程中，切割机骑在钢坯上与钢坯同步移动，保证切割线与拉坯的方向垂直。在切割结束后，再返回到工作起点，等待下一次切割。

在切割方案中，优先考虑切割损失，要求切割损失尽量小，这里将切割损失定义为报废钢坯的长度；其次考虑用户要求，在相同的切割损失下，切割出的钢坯尽量满足用户的目标值。

在浇钢过程中，结晶器会出现异常。这时，位于结晶器内部的一段钢坯需要报废，称此段钢坯为报废段（图 2）。当结晶器出现异常时，切割工序会马上知道，以便立即调整切割方案。



图 2 钢坯出现报废段的示意图

切割后的钢坯在进入下道工序时不能含有报废段。当钢坯出现报废段时，先通过切割机切断附着有报废段的钢坯，然后通过离线的二次切割，使余下的钢坯

符合下道工序要求的长度；其他进入下道工序的钢坯也必须满足下道工序的长度要求。

现请你们团队建立数学模型或设计算法，解决以下问题：

问题 1 在满足基本要求和正常要求的条件下，依据尾坯长度制定出最优的切割方案。假定用户目标值为 9.5 米，目标范围为 9.0~10.0 米，对以下尾坯长度：109.0、93.4、80.9、72.0、62.7、52.5、44.9、42.7、31.6、22.7、14.5 和 13.7（单位：米），按“尾坯长度、切割方案、切割损失”等内容列表给出具体的最优切割方案。

问题 2 在结晶器出现异常时，给出实时的最优切割方案：(1)在钢坯第 1 次出现报废段时，给出此段钢坯的切割方案；(2)在出现新的报废段后（如图 2），给出新一段钢坯的切割方案和当前段钢坯切割的调整方案，或声明不作调整。

假设结晶器出现异常的时刻在 0.0、45.6、98.6、131.5、190.8、233.3、266.0、270.7 和 327.9（单位：分钟），用户目标值是 9.5 米，目标范围是 9.0~10.0 米。在满足基本要求和正常要求的条件下，按“初始切割方案、调整后的切割方案、切割损失”等内容列表给出这些时刻具体的最优切割方案。

问题 3 假设实时最优切割方案和结晶器出现异常的时刻均与问题 2 相同，在满足基本要求和正常要求的条件下，对（1）用户目标值是 8.5 米，目标范围是 8.0~9.0 米，（2）用户目标值是 11.1 米，目标范围是 10.6~11.6 米两种情况分别按“初始切割方案、调整后的切割方案、切割损失”等内容给出具体的最优切割方案。

附录：参数与要求

工艺参数：切割机切断一块钢坯的时间为 3 分钟，切割后，返回到工作起点的时间为 1 分钟。从结晶器中心到切割机工作起点处钢坯的长度是 60.0 米，连铸拉坯的速度为 1.0 米/分钟。当结晶器出现异常时，报废段的长度是 0.8 米。

基本要求：切割后的钢坯长度必须在 4.8~12.6 米之间，否则无法运走，阻碍生产。下道工序能够接受的钢坯长度是 8.0~11.6 米，如果不在此范围内，可以将钢坯运走进行二次离线切割，但切割下的部分报废，从而产生损失。例如，12.6 米的钢坯切掉 1.0 米变成 11.6 米，切下来的 1.0 米报废；而小于 8.0 米的钢坯只能全部报废。

正常要求：正常切割是按照用户要求的长度进行切割。用户要求包含目标值和目标范围，钢坯的切割长度应尽量满足目标值，而在目标范围内的长度也是可以接受的。例如，目标值是 9.5 米，目标范围是 9.0~10.0 米，则切割长度尽量是 9.5 米，而在 9.0~10.0 米之间的长度是允许的。当钢坯长度不在目标范围内时，会产生损失。例如，钢坯长度是 11.6 米，多出来的 1.6 米报废。

2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

E 题 中药材的鉴别

不同中药材表现的光谱特征差异较大，即使来自不同产地的同一药材，因其无机元素的化学成分、有机物等存在的差异性，在近红外、中红外光谱的照射下也会表现出不同的光谱特征，因此可以利用这些特征来鉴别中药材的种类及产地。

中药材的种类鉴别相对比较容易，不同种类的中药材呈现的光谱的区别比较明显。图 1 为两种不同药材的近红外光谱数据曲线图，容易看出两者的差异比较大。

中药材的道地性以产地为主要指标，产地的鉴别对于药材品质鉴别尤为重要。然而，不同产地的同一种药材在同一波段内的光谱比较接近，使得光谱鉴别的误差较大。另外，有些中药材的近红外区别比较明显，而有些药材的中红外区别比较明显（见图 2 和图 3 所给出的来自某药材 5 个不同产地的近红外和中红外光谱数据曲线图）。当样本量不够充足时，我们可以通过近红外和中红外的光谱数据相互验证来对中药材产地进行综合鉴别。

附件 1 至附件 4 是一些中药材的近红外或中红外光谱数据，其中 No 列为药材的编号，Class 列表示中药材的类别，OP 列表示该种药材的产地，其余各列第一行的数据为光谱的波数(单位 cm^{-1})、第二行以后的数据表示该行编号的药材在对应波段光谱照射下的吸光度（注：该吸光度为仪器矫正后的值，可能存在负值）。试建立数学模型，研究解决以下问题。

问题 1. 根据附件 1 中几种药材的中红外光谱数据，研究不同种类药材的特征和差异性，并鉴别药材的种类。

问题 2. 根据附件 2 中某一种药材的中红外光谱数据，分析不同产地药材的特征和差异性，试鉴别药材的产地，并将下表中所给出编号的药材产地的鉴别结果填入表格中。

No	3	14	38	48	58	71	79	86	89	110	134	152	227	331	618
OP															

问题 3. 根据附件 3 中某一种药材的近红外和中红外数据，试鉴别该种药材的产地，并将下表中所给出编号的药材产地的鉴别结果填入表中。

No	4	15	22	30	34	45	74	114	170	209
OP										

问题 4. 附件 4 给出了几种药材的近红外光谱数据，试鉴别药材的类别与产地，并将下表中所给出编号的药材类别与产地的鉴别结果填入表各中。

No	94	109	140	278	308	330	347
Class							
OP							

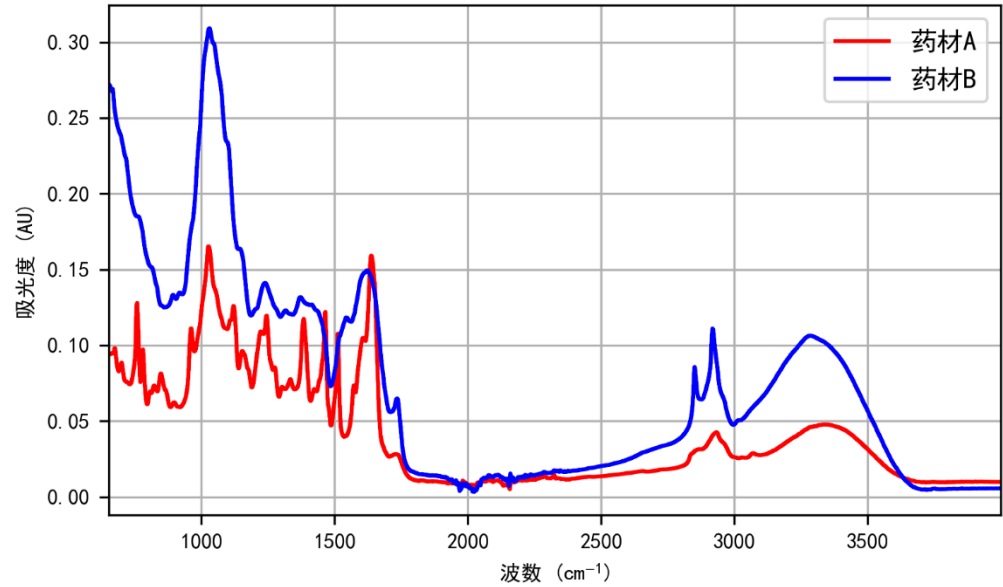


图 1 两种不同中药材的中红外光谱曲线图

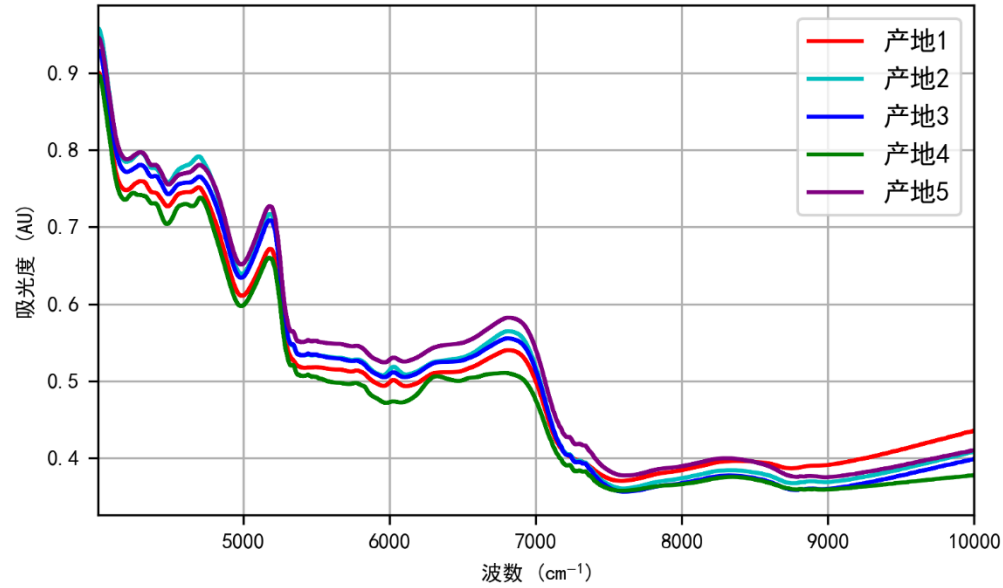


图2 某种中药材不同产地的近红外光谱图

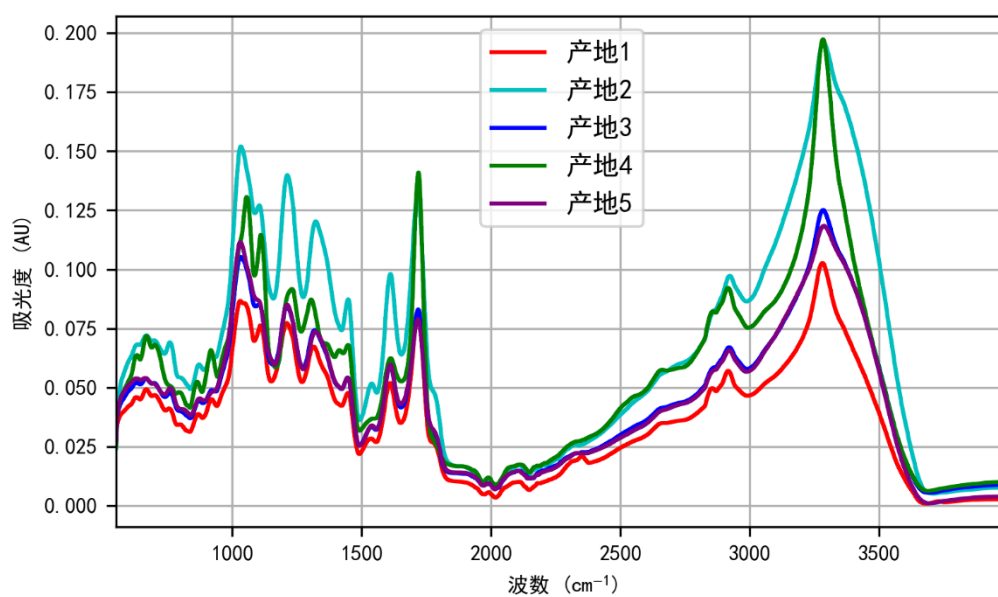


图3 某种中药材不同产地的中红外光谱图

说明 1. 道地药材的信息可参阅百度百科(<https://baike.baidu.com/item/道地药材/1950482?fr=aladdin>)。

说明 2. 红外光谱分析的信息可参阅百度百科(<https://baike.baidu.com/item/红外光谱分析>)。